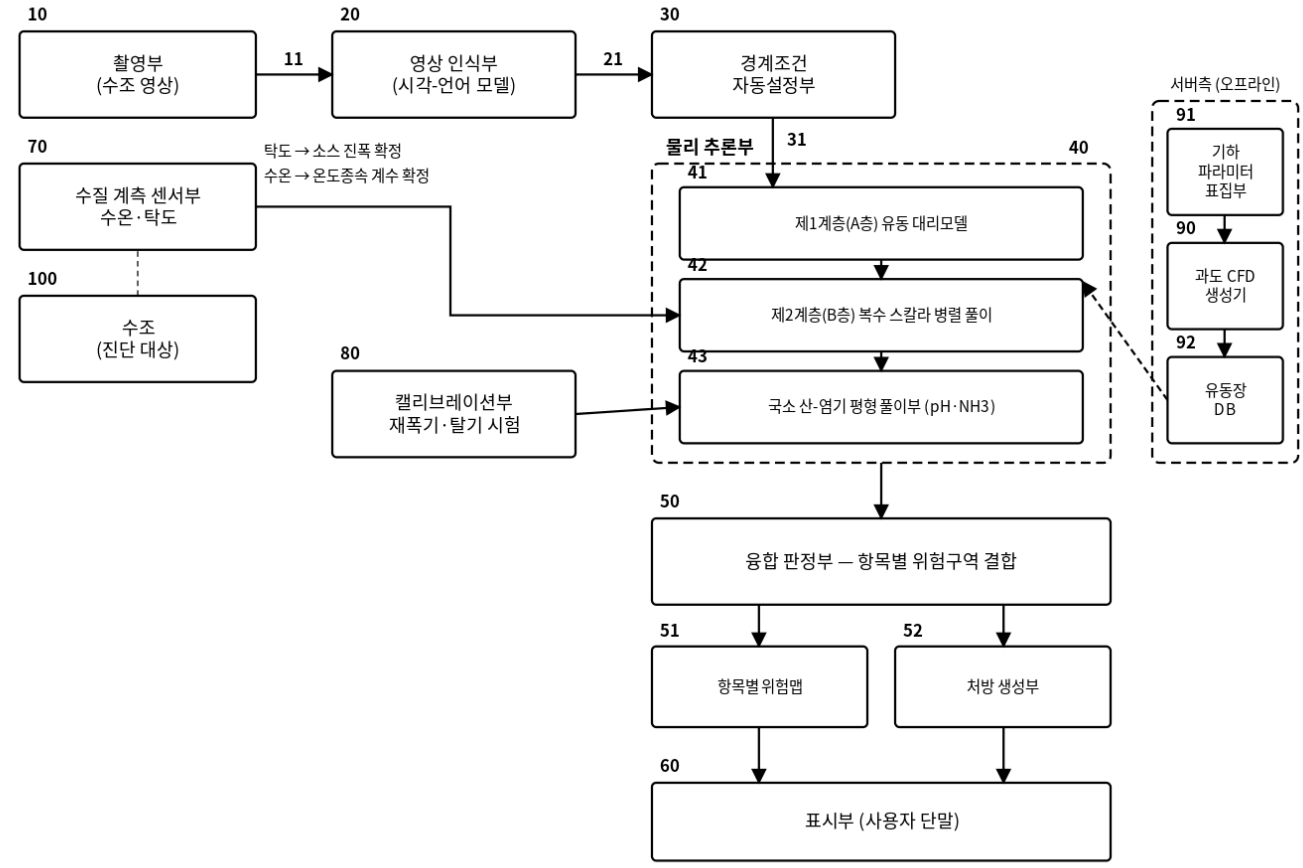
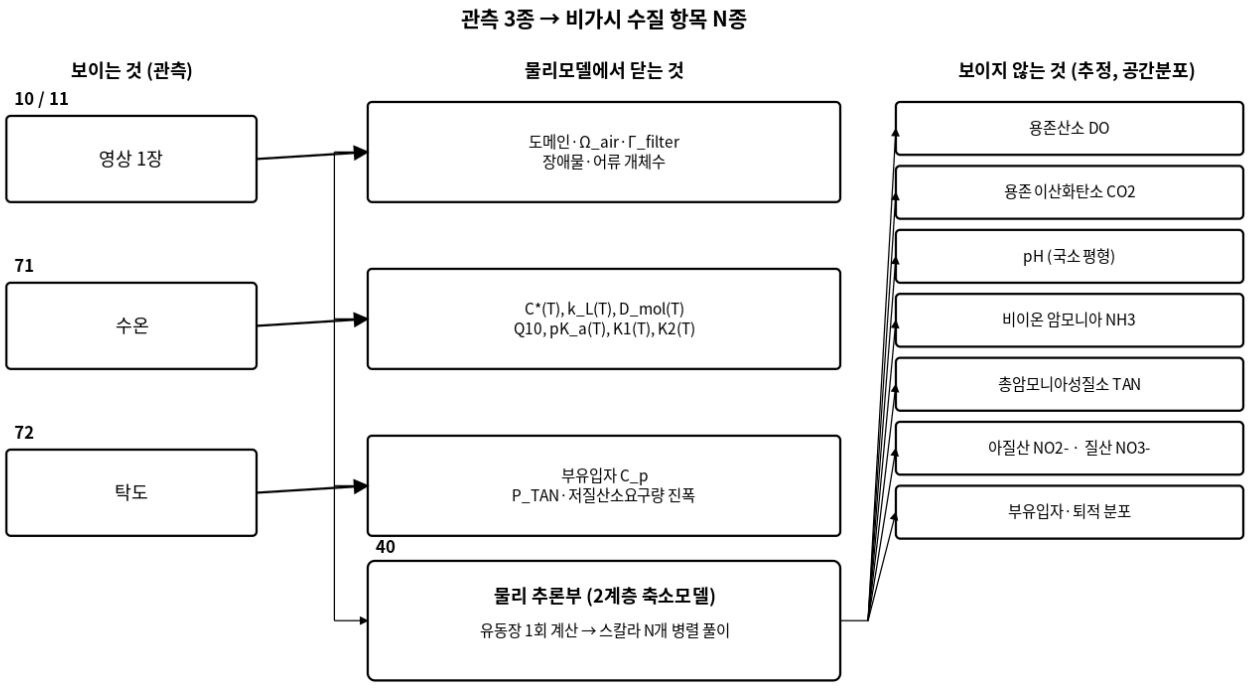
【도 1】



* 실선 = 온라인(사용자 단말) 경로, 파선 = 오프라인·계측 경로

【도 2】

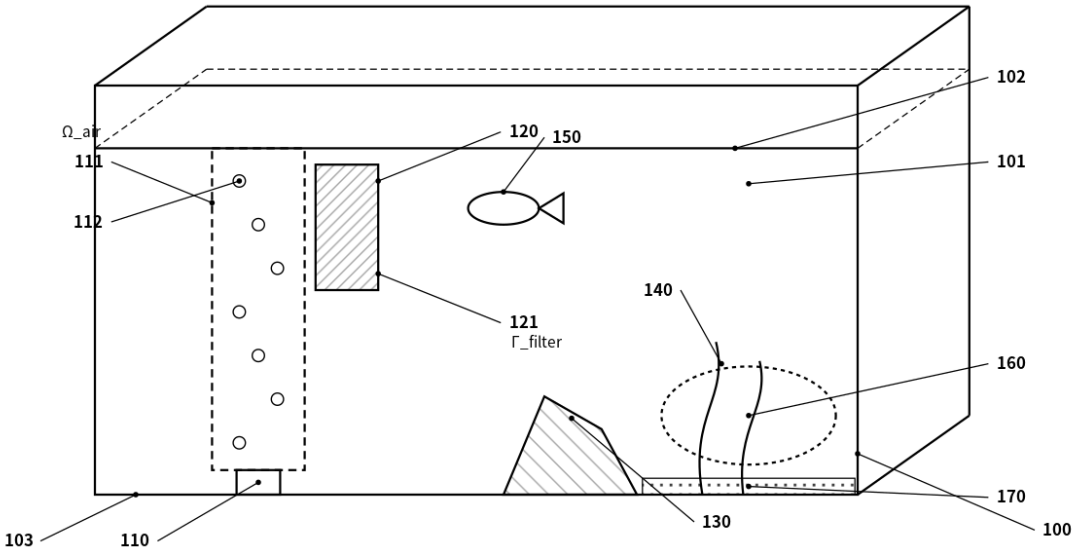


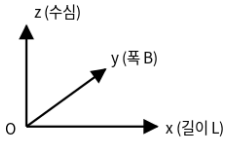
요지 : 관측은 3종으로 고정되고, 항목을 늘려도 센서가 늘지 않는다.

난류확산 계수가 항목에 무관하므로 하나의 유동장이 모든 항목의 공간 골격을 결정한다.

항목을 가르는 것은 표면 경계조건의 종류와 소스항뿐이다.

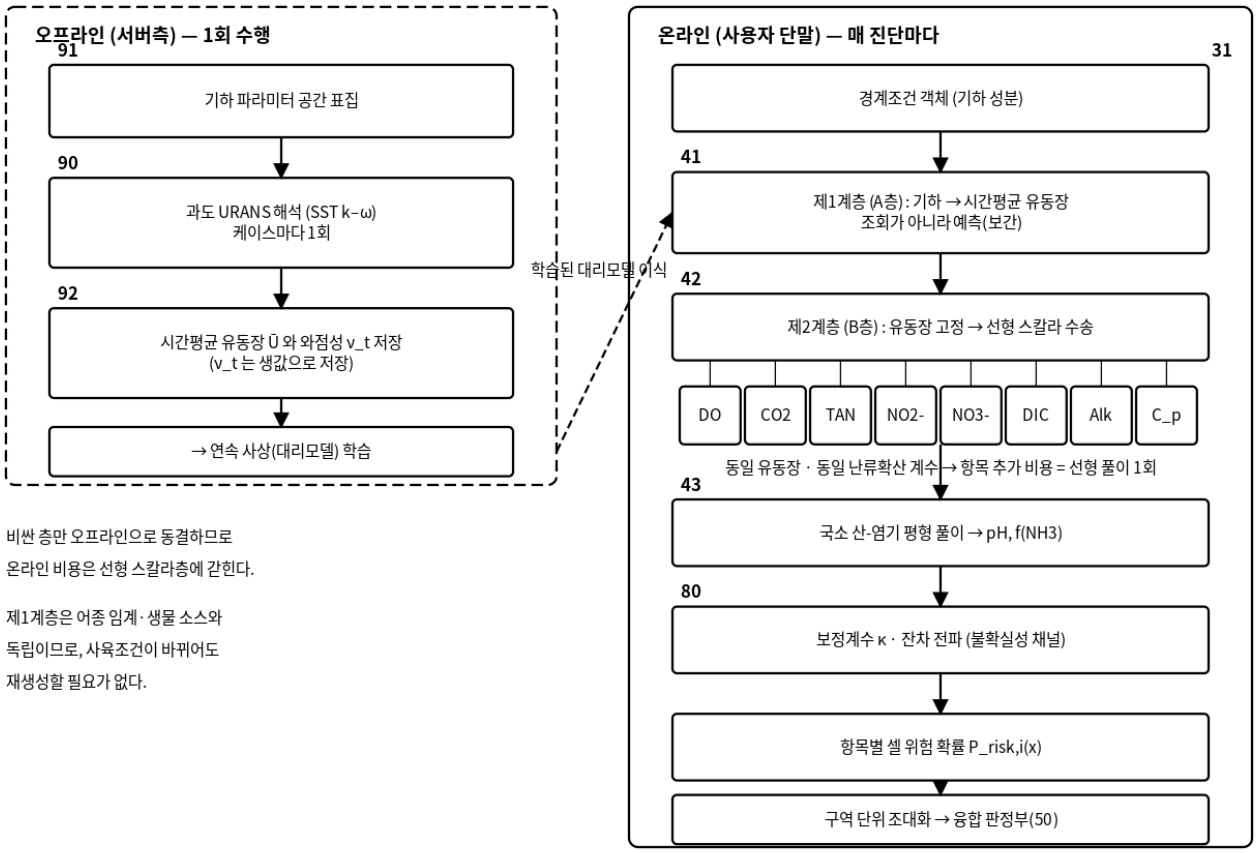
【도 3】





단일 해석좌표계. 영상 인식부 · 경계조건 자동설정부 · 대리모델 · 센서 배치가 모두 이 좌표계를 공유한다.
영상 인식부의 출력은 각 축을 [0,1]로 정규화한 값으로 주어지며, 별도의 좌표 변환 단계를 두지 않는다.
102 자유수면은 로빈 조건(재폭기 · 탈기), 103 바닥은 퇴적 플럭스, 121 여과재 표면은 질산화 면소스이다.

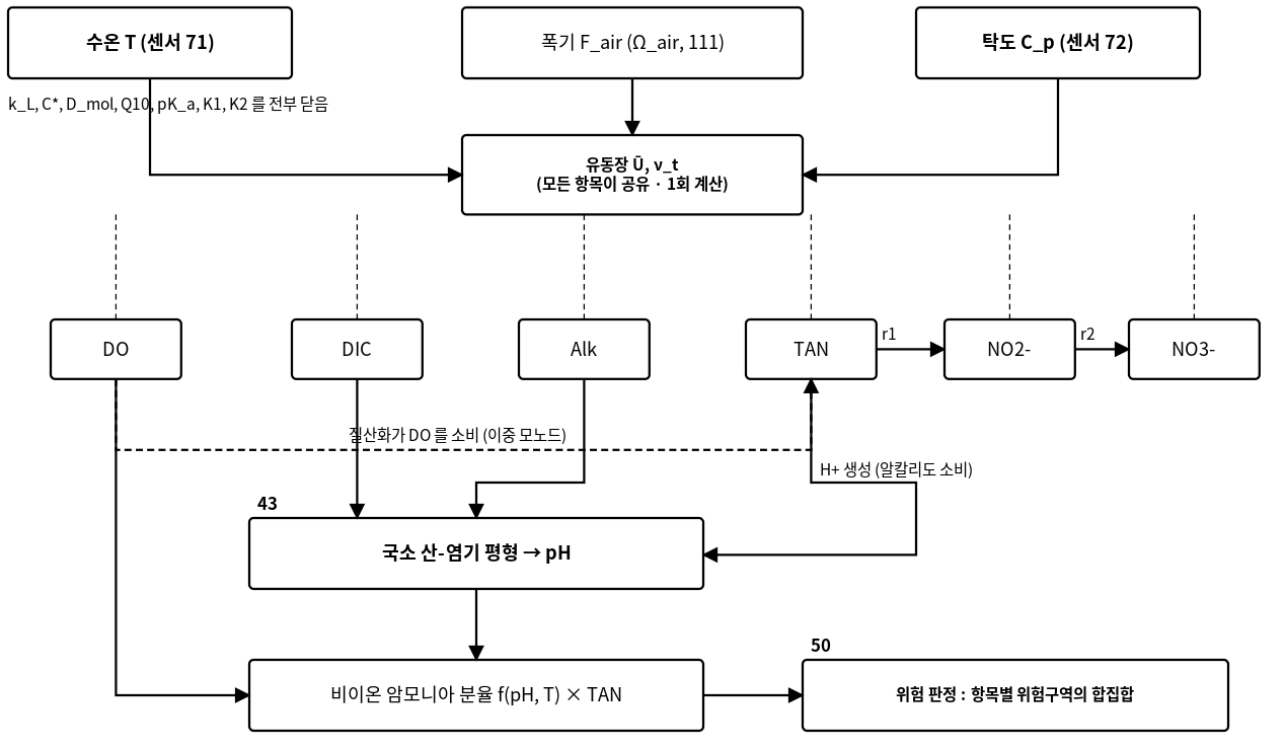
【도 4】



비싼 층만 오프라인으로 동결하므로
온라인 비용은 선형 스칼라층에 갇힌다.

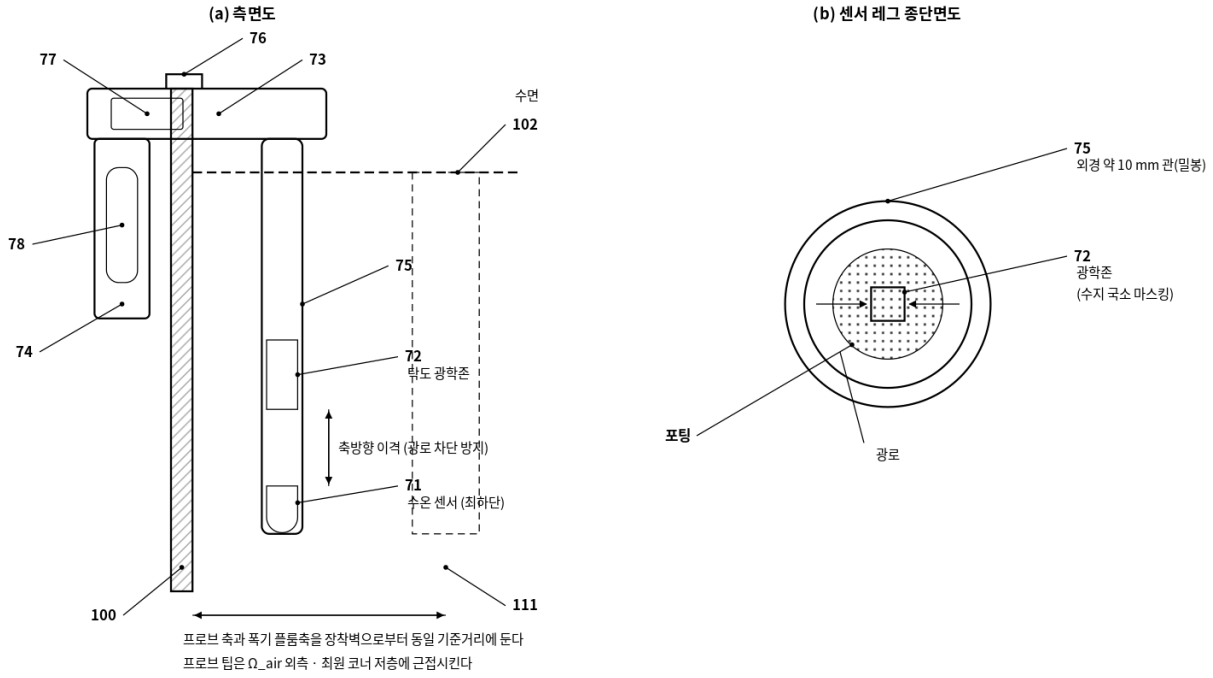
제1계층은 어종 임계·생물 소스와
독립이므로, 사육조건이 바뀌어도
재생성할 필요가 없다.

【도 5】

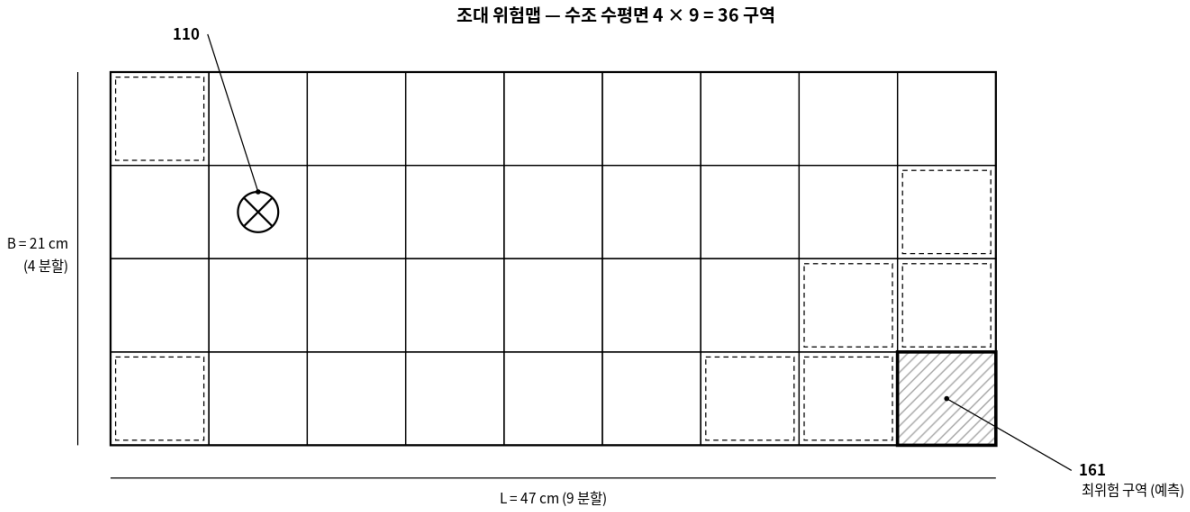


요지 : 수온이 모든 계수를 닫고, 유동장 하나가 모든 항목을 나른다. pH 는 이송하지 않고 보존량 두 개(DIC, Alk)로부터 산출한다.

【도 6】


(a) 측면도
76
77
73
수면
102
78
75
74
72
락도 광학존
축방향 이격 (광로 차단 방지)
71
수온 센서 (최하단)
100
111
프로브 축과 폭기 플룸축을 장착벽으로부터 동일 기준거리에 둔다
프로브 팁은 Ω_air 외측 · 최원 코너 저층에 근접시킨다
(b) 센서 레그 종단면도
75
외경 약 10 mm 관(밀봉)
72
광학존
(수지 국소 마스킹)
포팅
광로

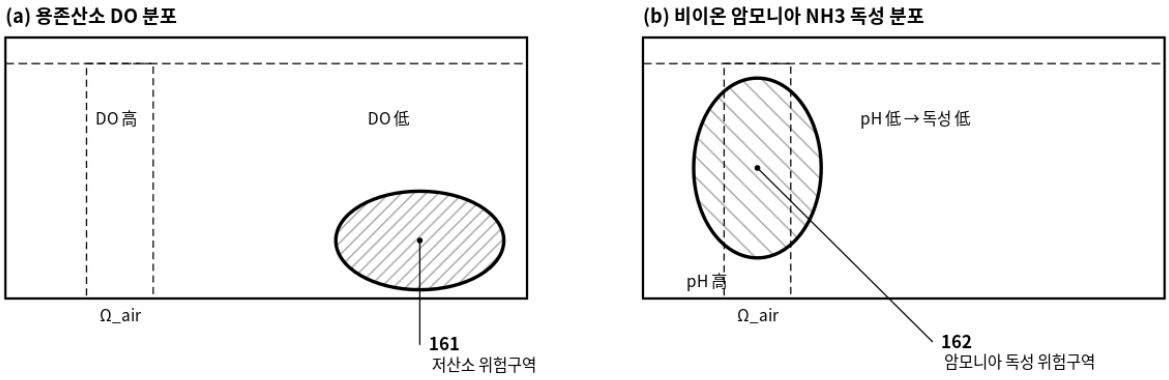
【도 7】



실시예 : 253 케이스 5-겹 교차검증 — 최위험 구역 정확 적중 0.67, 예측 구역이 실제 하위 25 % 안에 들 확률 1.00. 약 5 cm 급 블록이 유효 작동점 (더 조대화하면 과제가 퇴화한다).

【도 8】

저산소 위험구역과 비이온 암모니아 독성 위험구역의 어긋남

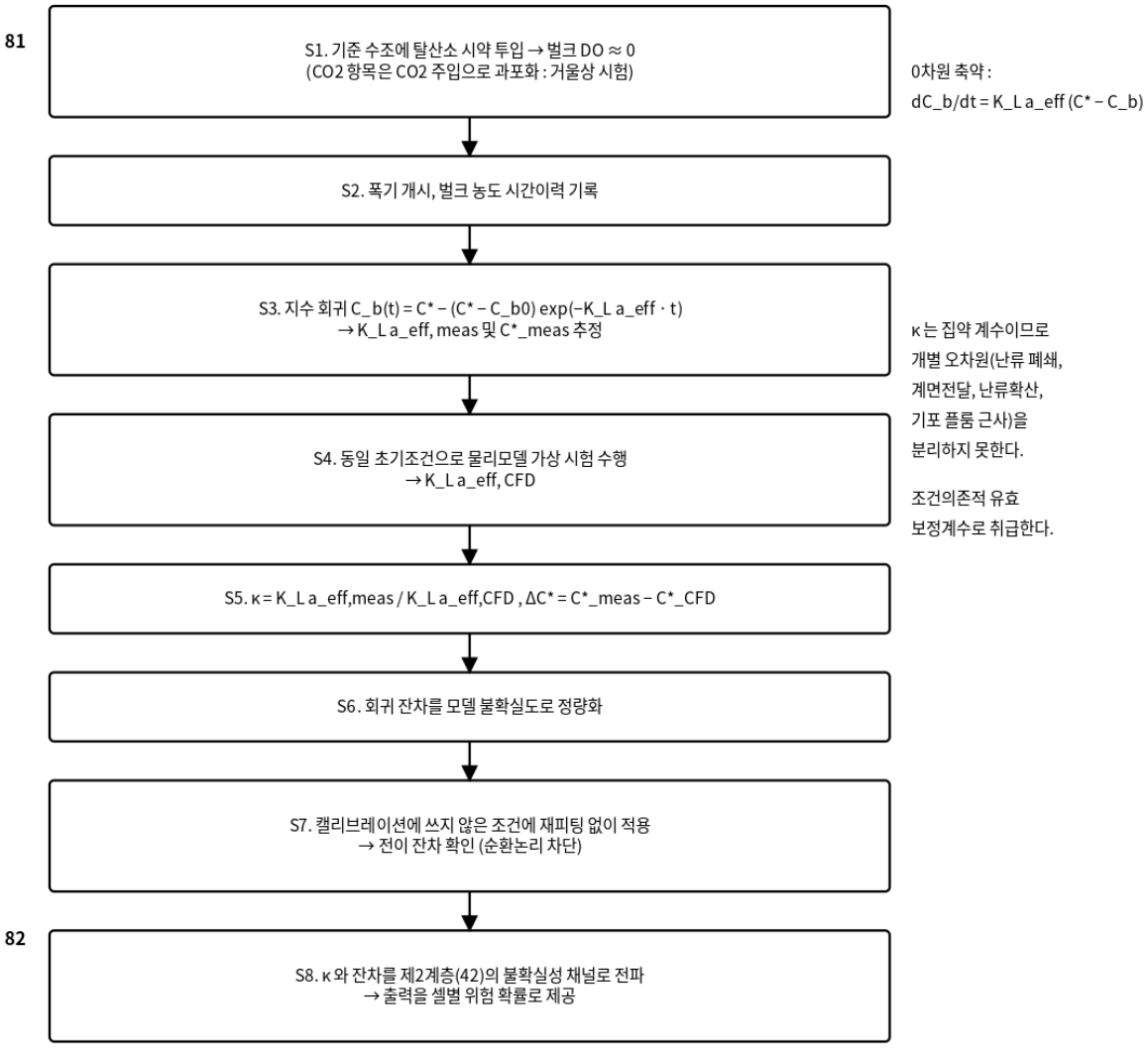


폭기 플룸에서는 CO2 가 탈기되어 국소 pH 가 상승한다 → f(NH3) 가 pH 1 상승당 약 10 배로 증가 →
TAN 농도가 같아도 독성은 자릿수 단위로 달라진다. 반대로 정체역은 DO 는 낮으나 pH 도 낮아 독성은 상대적으로 낮다.

→ 융합 판정부(50)는 두 위험구역의 합집합에 대해 안전측 판정을 내리고, 그 어긋남을 별도로 표시한다.

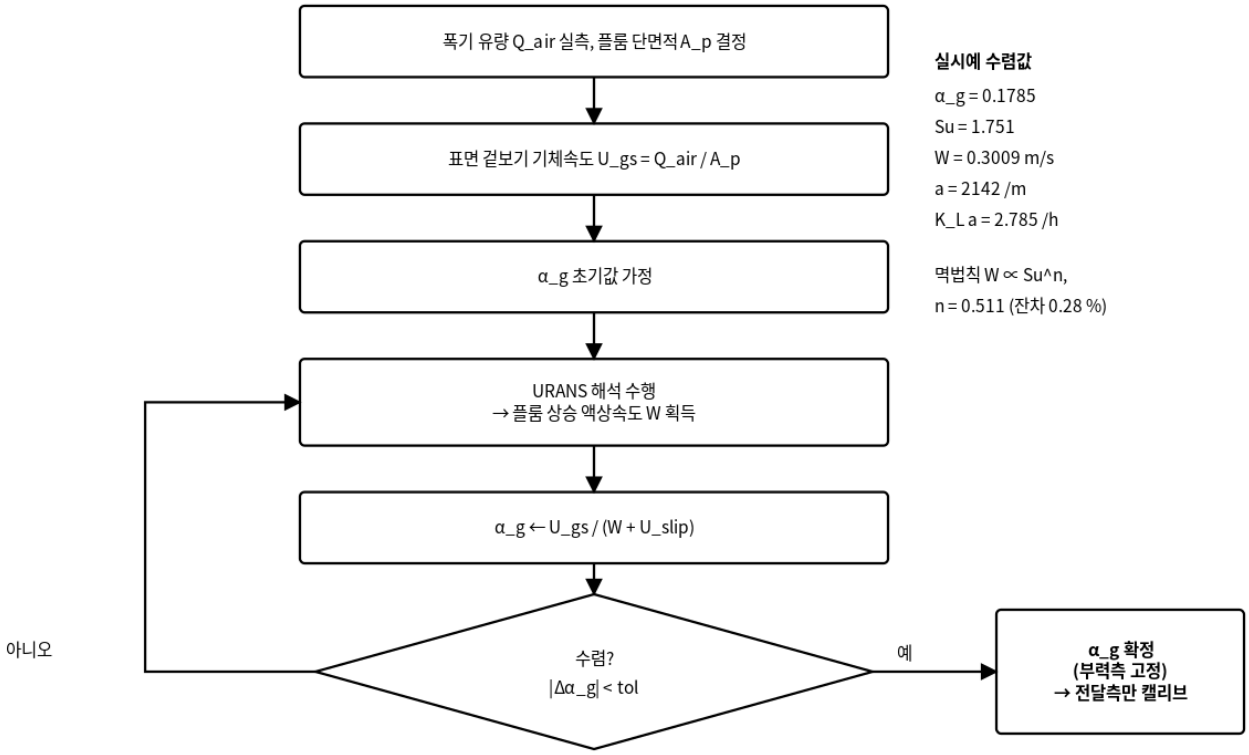
단일 항목 지도 또는 단일 지점 계측으로는 이 어긋남을 원리적으로 판정할 수 없다.

【도 9】



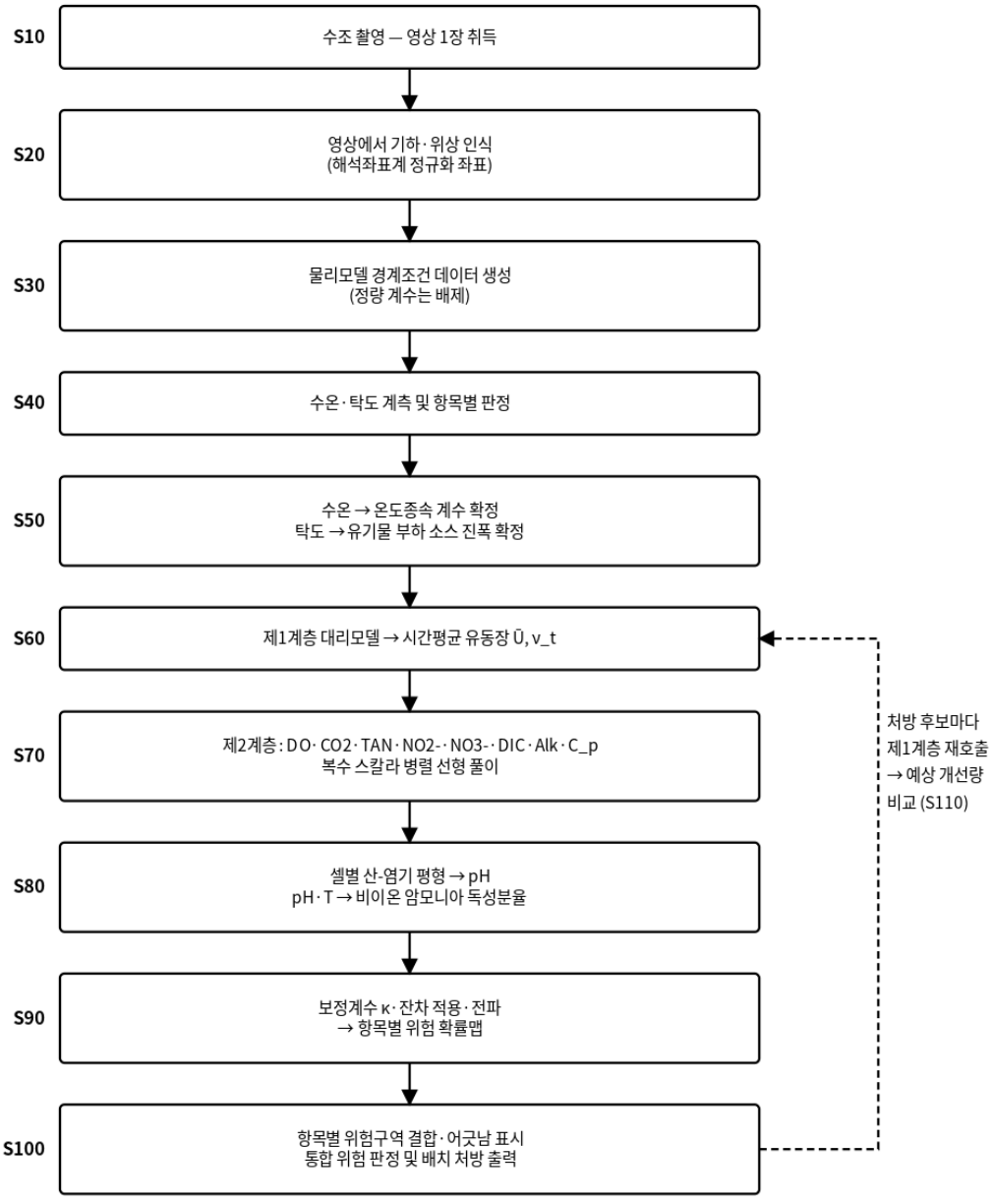
* CO2 탈기 시험으로 k_L,i = k_L,O2 (D_mol,i / D_mol,O2)^n 의 지수 n 을 실측 결정한다. 이 한 번의 시험으로 휘발성 기체 항목군 전체가 닫힌다.

【도 10】



α_g 는 부력(운동량)과 계면적(전달)을 동시에 구동한다. 부력측을 고정하지 않으면 캘리브레이션에서 식별이 무너진다.

【도 11】


S10
수조 촬영 — 영상 1장 취득
S20
영상에서 기하·위상 인식
(해석좌표계 정규화 좌표)
S30
물리모델 경계조건 데이터 생성
(정량 계수는 배제)
S40
수온·탁도 계측 및 항목별 판정
S50
수온 → 온도종속 계수 확정
탁도 → 유기물 부하 소스 진폭 확정
S60
제1계층 대리모델 → 시간평균 유동장 Ū, v_t
S70
제2계층 : DO · CO2 · TAN · NO2- · NO3- · DIC · Alk · C_p
복수 스칼라 병렬 선형 풀이
S80
셀별 산-염기 평형 → pH
pH · T → 비이온 암모니아 독성분율
S90
보정계수 κ · 잔차 적용 · 전파
→ 항목별 위험 확률맵
S100
항목별 위험구역 결합 · 어긋남 표시
통합 위험 판정 및 배치 처방 출력
처방 후보마다
제1계층 재호출
→ 예상 개선량
비교 (S110)